منصة صفحات الهبوط
التقرير الكامل

منصة SaaS متعددة المتاجر لصفحات الهبوط والطلب بالدفع عند الاستلام في السوق المصري: كل الميزات، والتقنيات المستخدمة وسبب اختيار كل واحدة، والأمان، والقدرة على التحمّل، ونقاط الضعف المعروفة، واقتراحات التطوير.

Laravel 13 · PHP 8.3 | Next.js 16 · React 19 | MySQL 8 | 3 ثيمات · 16 قسم

550 اختبار Back | 452 اختبار Front | 6 اختبارات E2E

إعداد: Claude (Opus 5.5) لصالح محمد رشاد · نوفمبر 2026

حالة الكود وقت التقرير: الفرع `main`، آخر commit `7134a08`

المحتويات

1. الملخص التنفيذي
2. الفكرة والمستخدمين
3. خريطة المنصة (القائمة الجانبية)
4. المميزات بالتفصيل: الحساب والمتجر، الهويات، المنتجات
5. العروض وأكواد الخصم والعرض بعد الطلب
6. الصفحات: الـ Builder والثيمات والأقسام والقوالب
7. الموقع العام للمتجر: السرعة وSEO والتتبع
8. فورم الطلب
9. إدارة الطلبات والكول سنتر والواتساب
10. الطلبات المتروكة والشحن وتتبع الطلب
11. التحليلات واختبارات A/B
12. الربط: Webhooks وGoogle Sheets
13. لوحة الإدارة (Super Admin)
14. نظام التصميم «لازورد»
15. التقنيات المستخدمة ولماذا
16. المعمارية وتعدد المتاجر
17. الأمان
18. الجودة والاختبارات
19. القدرة على التحمّل: كام مستخدم وكام طلب في الثانية
20. النشر والتشغيل
21. حدود معروفة (بصراحة)
22. اقتراحات التطوير
23. ملحق: الأرقام والقيود

1. الملخص التنفيذي

المنصة بتخلّي أي تاجر مصري يعمل متجر بصفحات هبوط احترافية لمنتجاته في دقايق، ويستقبل طلبات **بالدفع عند الاستلام**، ويدير الطلبات من التأكيد لحد التسليم، ويقيس أداء صفحاته، من غير ما يحتاج مبرمج ولا أي اشتراك في خدمة خارجية.

3 ثيمات (ملاك، سيليا، ليالي)	**16** نوع قسم × شكلين لكل ثيم	**7** قوالب جاهزة حسب المجال
5 أنواع عروض + أكواد + عرض بعد الطلب	**1,008** اختبار آلي ناجح	**43k~** سطر كود (PHP + TypeScript)

أهم ما يميّز المنصة عن المنافسين:

- تعدد متاجر حقيقي بعزل صارم بين بيانات كل متجر، ودومين فرعي مجاني ودومين خاص بشهادة SSL أوتوماتيك.
- Builder عربي بالكامل بمعاينة لحظية على الموبايل والتابلت والكمبيوتر، وهوية خاصة لكل صفحة.
- أدوات بيع مصرية: الشحن حسب المحافظة، والكول سنتر، ورسائل واتساب جاهزة، والطلبات المتروكة، والحظر، وكشف الطلبات المكررة.
- قياس داخلي (تحليلات + A/B بين صفحتين كاملتين) من غير Google Analytics، وربط بـ Google Sheets من غير مفاتيح API.
- صفر خدمات خارجية مدفوعة وقت التشغيل: الصور والشهادات والقياس كلها جوه المنصة.

2. الفكرة والمستخدمين

المستخدم	بيعمل إيه	بيدخل منين
التاجر (صاحب المتجر)	يسجل، يضيف منتجاته وصوره، يبني صفحاته، يعمل العروض، يستقبل الطلبات ويؤكدها ويتابعها، يقيس الأداء، يربط Sheets وWebhooks.	app.domain.com
الزائر / العميل	يفتح صفحة المنتج من إعلان، يختار المقاس واللون والعرض، يطلب بالدفع عند الاستلام، يتابع طلبه من صفحة التتبع.	store.domain.com أو دومين المتجر
مدير المنصة (Super Admin)	يشوف كل المتاجر والإحصائيات، يوقف أو يفعّل متجر، يعيد تعيين باسورد، يفعّل أو يقفل الثيمات.	app.domain.com/admin

رحلة التاجر في 5 خطوات

1. **التسجيل:** اسم المتجر والإيميل والباسورد، فيتعمل له دومين فرعي عشوائي شغال فورًا وهوية افتراضية.
2. **المنتج:** اسم وسعر وسعر قبل الخصم وصور واختيارات (مقاس، لون بعينة لون، بفرق سعر لكل اختيار).
3. **الصفحة:** من قالب جاهز لمجاله أو من ثيم فاضي، ويعدّل الكلام والصور والألوان من الـ Builder، وبعدين ينشر.
4. **الإعلان:** يحط رابط الصفحة في إعلان فيسبوك أو تيك توك، والبيكسل بيتبعت لوحده.
5. **الطلبات:** توصله في الداشبورد بصوت تنبيه، فيأكد بالواتساب أو بالاتصال، ويطبع الفاتورة والبوليصة، ويتابع الحالة لحد التسليم.

3. خريطة المنصة (القائمة الجانبية)

كل ميزة ليها مكان واحد واضح، والمجموعات مرتّبة بنفس ترتيب شغل التاجر اليومي.

المجموعة	الصفحات
الرئيسية	ملخص اليوم: طلبات اليوم والجديدة والمؤكدة والإيراد، ورسم آخر 14 يوم، وأحدث الطلبات.
المبيعات	تأكيد الطلبات (وضع الكول سنتر) · الطلبات · الطلبات المتروكة · المحظورين
الصفحات	صفحاتي · القوالب الجاهزة · اختبارات A/B · التحليلات
المنتجات والعروض	المنتجات · العروض · أكواد الخصم · عروض ما بعد الطلب
المتجر	الهويات · مكتبة الوسائط · الشحن والمحافظات · النطاقات
الربط	Google Sheets و Webhooks
أسفل القائمة	الإعدادات (الحساب، المتجر، رسالة الواتساب)

4. الحساب والمتجر والهويات والمنتجات

الحساب والمتجر

- تسجيل ودخول بتوكن آمن محفوظ في كوكي `httpOnly` (السكربتات مش بتقدر توصله)، وخروج من كل الأجهزة، وتغيير الاسم والباسورد.
- حد لمحاولات الدخول (5 في الدقيقة) والتسجيل (5 في الساعة لكل IP) ضد التخمين والسبام.
- إعدادات المتجر: الاسم، ورسالة الواتساب الجاهزة بمتغيرات زي `{الاسم}` و `{رقم_الطلب}` و `{الإجمالي}` .

النطاقات (Domains)

- **دومين فرعي مجاني** لكل متجر، يقدر يغيّر اسمه، ويتأكد إن الاسم متاح وقت الكتابة.
- **دومين خاص** (لحد 10 لكل متجر): معالج بخطوات، فيه سجل الـ DNS المطلوب بالظبط (A للدومين الرئيسي وCNAME للفرعي)، وتعليمات لأشهر الشركات (GoDaddy وNamecheap وHostinger وCloudflare والدومينات المصرية).
- تحقق تلقائي من الـ DNS كل 15 ثانية لمدة 5 دقايق، وبعدها كل 5 دقايق في الخلفية لمدة 72 ساعة.
- **شهادة SSL أوتوماتيك** لكل دومين بخاصية On-Demand TLS في Caddy، والمنصة بتسمح بإصدار الشهادة للدومينات المسجلة عندها بس.
- دومين أساسي واحد، وأي دومين تاني بيحوّل له تحويل دائم (301) علشان الـ SEO.

الهويات (Brand identities)

- أكتر من هوية للمتجر: الشعار، وأيقونة المتصفح، و8 ألوان (أساسي، ونص الزر، وثانوي، ومميز، وخلفية، ونص، وخافت، وحدود)، وخط للعناوين وخط للنص من 6 خطوط عربية، وشكل زوايا الأزرار.
- بيانات تواصل وحسابات سوشيال، و SEO افتراضي، وأكواد تتبع (Meta Pixel وTikTok وSnapchat وGA4 وGTM وتحقق الدومين لجوجل وفيسبوك).
- فحص تباين الألوان (WCAG) والتنبيه لو النص مش مقروء، ومعاينة حية للهوية.

المنتجات والوسائط

- منتج باسم ووصف (Markdown بسيط) وسعر وسعر قبل الخصم وSKU وصور مرتبة بالسحب.
- اختيارات: أزرار أو قائمة أو عينة لون، إجبارية أو اختيارية، وبفرق سعر لكل قيمة، وتفعيل أو إيقاف لكل قيمة.
- نسخ منتج، وإيقاف وتشغيل، وحماية من الحذف لو المنتج مستخدم في صفحة أو عرض.
- **مكتبة الوسائط:** رفع لحد 10 صور مرة واحدة (5MB للصورة)، والمنصة بتحوّلها لـ WebP بـ 3 مقاسات (صغير ومتوسط وكبير)، وبتشيل بيانات EXIF، وفيها نص بديل وبحث وحماية من حذف صورة مستخدمة.

5. العروض وأكواد الخصم والعرض بعد الطلب

نوع العرض	مثال	طريقة الحساب
نسبة خصم	اشترِ 2 وخد خصم 20%	نسبة من الإجمالي، من حد أدنى للكمية

خصم على القطعة	50 جنيه خصم على كل قطعة	مبلغ × الكمية، ومينفعش يعدّي السعر
كمية بسعر	3 قطع بـ 900	مجموعات بسعر ثابت، والباقي بالسعر العادي
اشترِ واحصل مجانًا جديد	اشترِ 5 والسادسة مجانًا	كل مجموعة (1+5) بتدفع فيها تمن 5 بس
هدية منتج جديد	اشترِ الحذاء وخد الشراب هدية	منتج تاني بيتضاف للطلب بسعر صفر

- **فترة تشغيل** لكل عرض (بداية ونهاية بتوقيت القاهرة)، وشارة («الأكثر طلبًا»)، وأولوية، وعداد تنازلي في الصفحة لحد ما العرض يخلص.
- **اختيار العرض التلقائي:** الأعلى أولوية حسب ترتيب التاجر، ولو متساويين الأوفر للعميل، ولو متساويين الأقدم.
- **اختيار العميل للعرض** جديد : مفتاح في فورم الطلب بيعرض كل العروض كبطاقات في أول الفورم، ومعاها اختيار «قطعة واحدة بدون عرض». اختيار البطاقة بيضبط الكمية المطلوبة لوحده، والسيرفر بيرفض أي عرض الكمية مش مناسبة له وبيوضّح السبب.
- **أكواد الخصم:** نسبة أو مبلغ، بحد أقصى للخصم، وحد أدنى للطلب، وعدد استخدامات كلي، وعدد لكل رقم موبايل، وتحديد منتجات معينة، وخيار يشتغل مع العروض أو لأ، وسجل استخدام، والكود بيرجع لو الطلب اتلغى أو طلع وهمي.
- **عرض بعد الطلب (Upsell):** بعد تأكيد الطلب بيظهر عرض لمنتج تاني بسعر خاص، والعميل يضيفه لنفس الطلب بضغطة واحدة خلال 30 دقيقة. الضغطة محمية بتوقيع (HMAC)، وفيه إحصائية بعدد مرات القبول والإيراد الإضافي.

مصدر واحد للسعر: كل الأسعار بتتحسب في كلاس واحد على السيرفر هو `PriceCalculator` ، بالقروش كأعداد صحيحة (من غير كسور عشرية تعمل أخطاء تقريب). المتصفح بيعرض تقدير لحظي بنفس القواعد، لكن الرقم اللي بيتسجل في الطلب هو اللي السيرفر حسبه.

6. الصفحات: الـ Builder والثيمات والأقسام والقوالب

الـ Builder (محرر الصفحات)

- 3 أعمدة: قائمة الأقسام بالسحب والترتيب، ومعاينة حية، وإعدادات القسم المختار. وأي تعديل بيظهر في المعاينة في نفس اللحظة.
- معاينة موبايل وتابلت وكمبيوتر بحركة انتقال ناعمة، وإخفاء وإظهار ونسخ وحذف للأقسام، والهيدر والفوتر مثبتين مكانهم.
- حفظ تلقائي، وتراجع وإعادة (Undo/Redo)، وحماية من تعارض الحفظ لو الصفحة متفتحة في تابين.
- قبل النشر بيتأكد من شروط النشر: فيه منتج، وفورم طلب ظاهر، وأقسام ظاهرة. ونسخة المسودة منفصلة عن المنشورة.
- **هوية خاصة بالصفحة:** ألوان وخطوط وأزرار للصفحة دي بس، مع 6 مجموعات ألوان جاهزة.
- تبديل الثيم في أي وقت من غير ما يضيع أي كلام أو صور.

الثيمات الثلاثة

الثيم	الشخصية	مناسب لـ
ملاك	ناعم وهادي، بزوايا دائرية وظلال خفيفة وخلفيات فاتحة	التجميل والهدايا والأطفال والمنزل
سيليا	جريء وعصري، بحدود سميكة وظلال صلبة وعناوين ضخمة	الموضة والإلكترونيات والمنتجات الرجالي
ليالي جديد	فخم وداكن، بأسطح زجاجية وعناوين متدرجة وإضاءات. الصفحة الداكنة بتتعمل من ألوان هوية المتجر نفسها.	العطور والساعات والمنتجات الفاخرة

الأقسام الـ 16 (كل قسم بشكلين في كل ثيم)

الهيدر · البانر الرئيسي · معرض الصور · تفاصيل المنتج · المميزات · العروض · آراء العملاء · الأسئلة الشائعة · فورم الطلب · الفوتر

فيديو · قبل وبعد · جدول مقاسات · مقارنة · عدّاد تنازلي · زر طلب ثابت

- **فيديو:** يوتيوب أو فيميو أو mp4. المشغل مش بيتحمّل غير لما العميل يضغط تشغيل، فالصفحة بتفضل سريعة، وبيستخدم `youtube-nocookie` علشان الخصوصية.
- **قبل وبعد:** شريط سحب بيشتغل باللمس والماوس والكيبورد، أو صورتين جنب بعض.
- **العدّاد:** إما ينتهي في وقت محدد بتوقيت القاهرة، أو مدة بتبدأ لكل زائر من أول زيارة له.
- **زر الطلب الثابت:** بيظهر تحت الشاشة بعد أول شاشة، وبيختفي لما العميل يوصل لفورم الطلب.

القوالب الجاهزة (7)

موضة وملابس · تجميل وعناية · إلكترونيات · المنزل والمطبخ · أطفال وألعاب · صحة ورياضة · عطور وهدايا فاخرة.

كل قالب جاي بأقسام مناسبة لمجاله، وكلام مصري بيبيع، وألوان وخطوط متختبرة إن نصها مقروء (WCAG). والمعاينة بتوريك هيكل الصفحة بألوان القالب قبل ما تختار.

7. الموقع العام للمتجر

- **سرعة:** الصفحات بتتولد مرة واحدة وتتخزن (ISR)، وبتتحدث فورًا مع كل نشر أو تعديل، وتلقائيًا كل 60 ثانية. فالزائر بياخد HTML جاهز ومش بيستنى قاعدة البيانات.
- **الصور:** WebP بمقاسات مختلفة (srcset)، وتحميل متأخر للصور اللي تحت الشاشة.
- **الحركة:** الأقسام بتظهر بحركة ناعمة مع النزول في الصفحة، ومن غير حركة خالص لو المستخدم مفعّل خيار تقليل الحركة في جهازه.
- **SEO:** عنوان ووصف وصورة مشاركة لكل صفحة، وبيانات منتج منظمة (JSON-LD: السعر والتوفر)، و sitemap.xml و robots.txt لكل متجر، و canonical، وخيار إخفاء الصفحة من محركات البحث.
- **التتبع:** Meta Pixel وTikTok وSnapchat وGA4 وGTM. والأحداث بتتبعت لوحدها: مشاهدة المنتج، وبدء الطلب، والطلب، مرة واحدة لكل طلب. وكل كود تتبع بيتفحص بنمط محدد قبل ما يتحط في الصفحة.
- **صفحة تتبع الطلب** /track : العميل يكتب رقم الطلب والموبايل، ويشوف المرحلة (تم الاستلام، ثم التأكيد، ثم التسليم)، وعليها حد محاولات ضد التخمين.
- **الصفحة الرئيسية التلقائية:** لو مفيش صفحة رئيسية، أول صفحة منشورة بتبقى هي الرئيسية.
- صفحة «المتجر موقوف» للمتاجر الموقوفة، وصفحة 404 محترمة.

8. فورم الطلب

- **حقول مرنة:** الاسم والموبايل وموبايل تاني والمحافظة (27 محافظة) والمدينة والعنوان والملاحظات، وكل حقل ممكن يظهر أو يختفي أو يبقى إجباري. ومعاهم لحد 10 حقول مخصصة (نص، أو رقم، أو قائمة، أو اختيار، أو مربع، أو تاريخ).
- **رقم الموبايل المصري** بيتظبط لوحده بأي طريقة اتكتب بيها: بالأرقام العربية، أو بالمسافات، أو بـ +20 أو 0020.
- الاختيارات (مقاس ولون) والكمية وكود الخصم، وملخص سعر لحظي فيه الخصم والهدية والشحن.
- **اختيار العرض** كبطاقات في أول الفورم، أو تلقائي حسب الأولوية.
- **حماية من البوتات والسبام:** حقل مخفي يقع فيه البوت، وتوقيع للفورم (لازم يعدّي 3 ثواني ومايعدّيش ساعتين)، و5 طلبات كحد أقصى لكل IP و3 لكل رقم في 10 دقايق، وحظر بالرقم أو الـ IP، وحماية من إرسال نفس الطلب مرتين لو النت قطع.
- **كشف المكرر:** طلب من نفس الرقم على نفس المنتج خلال 24 ساعة بيتعلّم عليه «مشكوك فيه»، ومش بيترفض.
- شاشة نجاح فيها رقم الطلب ورابط التتبع، والعرض بعد الطلب بضغطة.
- بيحفظ مصدر الزيارة (UTM والـ referrer) مع كل طلب.

9. إدارة الطلبات والكول سنتر والواتساب

حالات الطلب

من	يقدر يروح لـ
جديد	مؤكد · ملغي · زائف
مؤكد	تم التسليم · ملغي · هالك · زائف
تم التسليم	مسترجع
ملغي / زائف	يرجع جديد

- قائمة طلبات بفلاتر (الحالة، والصفحة، والتاريخ، والمكرر) وبحث بالرقم أو الاسم أو الموبايل، وتغيير حالة لكذا طلب مرة واحدة، وتصدير CSV (لحد 10,000 طلب).
- تفاصيل الطلب: بيانات العميل وتعديلها، وكل المنتجات (عليها شارة «عرض بعد الطلب» أو «هدية»)، وملاحظة داخلية، وسجل كامل بكل تغيير ومحاولة اتصال، وتاريخ العميل (طلباته السابقة).
- عند التعليم «زائف»: خيار حظر رقم العميل أو الـ IP بتاعه.
- **تنبيه بطلب جديد** في الداشبورد: عداد في القائمة، وصوت، وتنبيه، بيتحدث كل شوية.
- **طباعة:** فاتورة A4 وبوليصة شحن A6 بباركود (CODE128)، فردي أو لكذا طلب مرة واحدة، بهوية المتجر.

وضع الكول سنتر «تأكيد الطلبات»

- طلب واحد في كل مرة: المستحق الأول، وبعده الأقدم.
- أزرار كبيرة: اتصال، وواتساب، ومارِدّش (يرجع الطابور بعد ساعتين)، وتأجيل لوقت محدد، وتأكيد، وإلغاء.
- اختصارات كيبورد للشغل السريع، وكل محاولة اتصال بتتسجل وقتها في سجل الطلب.

الواتساب

زرار الواتساب بيفتح محادثة مع العميل على واتساب التاجر (التطبيق أو واتساب ويب)، والرسالة مكتوبة جاهزة من القالب اللي التاجر محدده. **الإرسال من رقم التاجر نفسه، والتاجر هو اللي بيدوس إرسال.** الإرسال الأوتوماتيك بالكامل محتاج WhatsApp Business API المدفوع، وهو في اقتراحات التطوير.

10. الطلبات المتروكة والشحن

- **الطلبات المتروكة:** أول ما العميل يكتب رقم صحيح في الفورم بيتسجل، ومعاه الاسم والمحافظة والكمية. التاجر يكلمه أو يبعتله واتساب برسالة استرجاع جاهزة. ولو نفس الرقم طلب بعدها، بيتعلّم «طلب بعدها» لوحده. والبيانات بتتمسح تلقائيًا بعد 30 يوم علشان الخصوصية.
- **الشحن حسب المحافظة:** سعر افتراضي، وسعر خاص لكل محافظة، وقفل التوصيل لمحافظات معينة، وشحن مجاني فوق مبلغ معين. والسعر بيظهر للعميل أول ما يختار محافظته، وبيتسجل في الطلب والفاتورة.

11. التحليلات واختبارات A/B

- **التحليلات:** الزيارات، واللي بدأوا يطلبوا، والطلبات، ونسبة التحويل، والإيراد، لآخر 7 أو 30 أو 90 يوم، ولكل الصفحات أو لصفحة واحدة. وفيها رسم يوم بيوم، ومصادر الزيارات (فيسبوك، إنستجرام، تيك توك، جوجل، سناب، يوتيوب، واتساب، مباشر)، والأجهزة، وجدول لكل صفحة.
- القياس داخلي بالكامل: عدادات يومية، من غير كوكيز تتبع ومن غير تخزين بيانات شخصية. ونسبة التحويل بتتحسب بس للصفحات اللي ليها زيارات متسجلة.
- **اختبارات A/B بين صفحتين كاملتين** لنفس المنتج (ثيم مختلف، أو قالب مختلف، أو تصميم مختلف) على **رابط واحد** للإعلان. المنصة بتوزّع الزوار بالنسبة اللي تختارها، وكل زائر بيفضل يشوف نفس الصفحة 30 يوم.
- النتيجة بتظهر بعد 100 زيارة لكل صفحة وبثقة 95% (اختبار إحصائي). و«اعتماد الفايزة» بيخلّي رابط الإعلان يفتح الصفحة الفايزة من غير ما تغيّر الإعلان.

12. الربط: Webhooks و Google Sheets

- **Webhooks** (لحد 10 لكل متجر): بتتبعت في الأحداث دي: طلب جديد، وتغيير حالة، وتعديل الطلب أو إضافة عرض، وطلب متروك. والطلب المتروك بيتبعت بعد 30 دقيقة لو العميل ما طلبش.
- كل رسالة متوقّعة بمفتاح سري (HMAC-SHA256) ممكن تغيّره، ولو فشلت بتتعاد بعد دقيقة، ثم 5 دقايق، ثم نص ساعة. وفيه سجل لآخر 50 إرسال، وزرار «إرسال تجربة»، وتوثيق لشكل البيانات وطريقة التحقق.
- **حماية من الإرسال لعناوين داخلية (SSRF):** https وبورت 443 بس، وممنوع أي عنوان داخلي أو محلي. وقبل كل إرسال بيتأكد إن الدومين بيشاور على IP عام، وبيثبّت الاتصال على الـ IP ده بالذات.
- **Google Sheets من غير مفاتيح API:** التاجر بيلصق كود Apps Script جاهز في الشيت بتاعه، وبينشره، وبيحط الرابط في المنصة. كل طلب بيبقى سطر، وتغيير الحالة بيحدّث نفس السطر.

13. لوحة الإدارة (Super Admin)

- نظرة عامة: عدد المتاجر والطلبات والصفحات.
- قائمة المتاجر بالبحث، وتفاصيل كل متجر (دوميناته وأرقامه).
- إيقاف أو تفعيل متجر (صفحاته بتقفل فورًا)، وإعادة تعيين باسورد لمرة واحدة.
- تفعيل أو قفل الثيمات (الصفحات اللي على ثيم مقفول بتفضل شغالة).
- سجل مراجعة لكل إجراء.

14. نظام التصميم «لازورد»

هوية خاصة بالمنصة مستوحاة من مصر:

- **الألوان:** أزرق لازوردي `#2A44B8` ، وذهبي `#E3A21A` ، وفيروزي للنجاح `#0F9483` ، وخلفية لون ورق البردي `#F6F4EF` ، وقائمة جانبية بلون الحبر `#12152A` .
- **الخطوط:** IBM Plex Sans Arabic للنص، و Readex Pro للعناوين.
- كل الألوان والمسافات والظلال والحركة متعرفة في ملف واحد، فتغيير هوية المنصة كلها يعني تعديل ملف واحد.
- مكونات موحّدة: قائمة اختيار بالبحث، وتقويم عربي، ونوافذ وقوائم منسدلة بحركة، وحالة تحميل، وحالة فاضية، وحالة خطأ، وإشعار نجاح في كل شاشة.
- الواجهة بالعربي بالكامل ومن اليمين لليسار، وبتشتغل على الموبايل من غير ما الصفحة تتحرك يمين وشمال.

15. التقنيات المستخدمة ولماذا

التقنية	استُخدمت في	ليه
PHP 8.3 · **Laravel 13**	الـ API والمنطق وقاعدة البيانات والطوابير	ناضج وآمن، ومطورين PHP كتير في مصر، و Sanctum للتوثيق، و Queue و Scheduler جاهزين، وقابل للاختبار.
React 19 · **Next.js 16**	الداشبورد والـ Builder والمواقع العامة	الـ ISR بيخلّي صفحات المتاجر سريعة جدًا وقابلة للفهرسة، و Server Components بتقلل الجافاسكربت، ونفس الكود بيخدم المعاينة والموقع.
MySQL 8 / MariaDB	قاعدة البيانات	مستقرة ومعروفة، وفيها transactions و locks اللي محتاجينها للأكواد وأرقام الطلبات، وفهارس مركبة بتبدأ بـ `tenant_id` .
Redis 7	الكاش والطوابير والـ rate limiting (في الإنتاج)	سريع، وبيمنع ضغط قاعدة البيانات في العدّادات والكاش.
Caddy 2	البوابة و SSL	شهادات Let's Encrypt أوتوماتيك لكل دومين (On-Demand TLS) من غير أي إعداد يدوي، وده أساسي للدومينات الخاصة.
nginx + PHP-FPM	تشغيل Laravel	الإعداد القياسي للأداء، مع OPcache.
Docker Compose	النشر	سيرفر واحد بأمر واحد، والبيئة متطابقة في كل مكان.
Tailwind CSS 4	التصميم	خصائص اتجاه منطقية للعربي (start و end)، وملف واحد للهوية.
Radix UI + cmdk + react-day-picker	المكونات	مكونات بتدعم إمكانية الوصول (كيبورد وقارئ شاشة) جاهزة، وقائمة بحث، وتقويم.
TanStack Query · Zustand	البيانات والحالة	كاش وتحديث تلقائي في الداشبورد، وحالة الـ Builder.
react-hook-form + zod	الفورمات	تحقق سريع في المتصفح بنفس رسايل السيرفر.
Embla · dnd-kit · JsBarcode	السلايدر والسحب والباركود	خفاف وبيدعموا اليمين لليسار.
Intervention Image	معالجة الصور	تحويل WebP و 3 مقاسات وشيل EXIF.
6 خطوط عربية محلية	الهويات والمنصة	متخزنة على السيرفر، فمفيش طلبات لجوجل، وده أسرع ومن غير تتبع.
Pest · Vitest · Playwright	الاختبارات	اختبارات Back و Front و E2E في المتصفح.

قاعدة اتفقنا عليها: مفيش خدمات خارجية بمفاتيح وقت التشغيل. علشان كده الصور والخطوط والقياس والشهادات كلها جوه المنصة. التكلفة الثابتة هي السيرفر والدومين بس، ومفيش اشتراك ممكن يوقف المنصة لو اتقطع.

16. المعمارية وتعدد المتاجر

- **فصل الواجهة عن الـ API:** Next بيكلم Laravel من السيرفر بمفتاح داخلي. ونقاط الزوار العامة بتعدّي على Next اللي بيضيف الدومين والـ IP، فالمتصفح عمره ما بيكلم Laravel مباشرة.
- **توجيه الدومينات:** ملف الـ proxy في Next بيفرّق بين دومين المنصة، ودومين الداشبورد `app` ، وأي دومين تاني بيعتبره متجر وبيعرض صفحاته.
- **عزل المتاجر:** كل جدول خاص بمتجر فيه `tenant_id` ، وعليه فلتر عام «مقفول افتراضيًا»: لو مفيش متجر محدد، الاستعلام مش بيرجع أي حاجة بدل ما يرجع كل حاجة. والتحقق من أي id بيتم جوه المتجر بس، وأي id تبع متجر تاني بيرجع 404. والاستثناءات القليلة (لوحة الإدارة وتنظيف البيانات) موثّقة ومتختبرة.
- **هيكل الكود:** Controller خفيف، ثم FormRequest للتحقق، ثم Action أو Service للمنطق، ثم Resource للرد. وكل الحالات Enums، والملفات كلها `strict_types` .
- **شغل الخلفية:** تحديث كاش الصفحات بعد النشر، والتحقق من الدومينات، والـ Webhooks، وتنظيف الطلبات المتروكة.

17. الأمان

الخطر	الحماية
تسريب بيانات بين المتاجر	فلتر عام مقفول افتراضيًا، وتحقق داخل المتجر، واختبارات عزل لكل نوع بيانات.
سرقة الجلسة / XSS	التوكن في كوكي `httpOnly` ، وكل نصوص التاجر بتتنضف من الـ HTML، والروابط بتتفحص، وأكواد التتبع بتتفحص بنمط محدد.
التلاعب بالأسعار	السيرفر بيحسب كل سعر، والمتصفح بيبعت اختياراته بس.
السبام والطلبات الوهمية	حقل مخفي، وتوقيع للفورم، وحدود للطلبات لكل IP وكل رقم، وحظر، وكشف المكرر.
تخمين الباسورد	حدود محاولات الدخول، وتشفير الباسوردات.
SSRF عن طريق Webhooks	https:443 بس، وعناوين عامة بس، والاتصال متثبّت على الـ IP اللي اتفحص.
إساءة إصدار الشهادات	Caddy بيسأل المنصة الأول، وما بيصدرش شهادة غير لدومين مسجل وشغال.
رفع ملفات خبيثة	صور بس، وبتتعاد معالجتها كـ WebP جديدة، وحد للحجم.
تسريب الأسرار في السجلات	معالج بيمسح أي باسورد أو توكن أو مفتاح من السجلات.
ثغرات المكتبات	`composer audit` و `pnpm audit` : مفيش ثغرات وقت المراجعة.

18. الجودة والاختبارات

550	452	6
اختبار Back (Pest)	اختبار Front (Vitest)	رحلات E2E في متصفح حقيقي

- كل نقطة API ليها اختبار نجاح، واختبار للتحقق من المدخلات، واختبار بدون تسجيل دخول (401)، واختبار عزل بين المتاجر.
- كل ثيم × كل قسم × كل شكل بيترسم في الاختبارات، وفيه اختبار إن تبديل الثيم ما بيضيّعش أي محتوى.
- اختبارات E2E للرحلة كاملة: تسجيل، ثم منتج، ثم صفحة ونشر، ثم طلب، ثم إدارة الطلب، ثم تبديل الثيم.
- فحص الكود: Pint و ESLint و TypeScript strict، والبناء نظيف من غير تحذيرات.
- وكل ميزة اتجربت كمان في متصفح حقيقي على الموبايل والكمبيوتر بسكربتات Playwright.

19. القدرة على التحمّل: كام مستخدم وكام طلب في الثانية؟

مهم: الأرقام دي **تقديرات** مبنية على قياس فعلي على جهاز التطوير، وعلى معرفة بطريقة شغل كل جزء. القياس الحقيقي لازم يتعمل على السيرفر بعد النشر بأداة زي `k6` (موجود في الاقتراحات).

القياس الفعلي على جهاز التطوير (ويندوز، 16 نواة منطقية)

الاختبار	متزامن	طلب/ثانية	زمن الرد (p50 / p95)	أخطاء
صفحة متجر منشورة (Next، من الكاش)	50	**243**	198 / 270 ms	**0**
صفحة متجر منشورة (Next، من الكاش)	100	**278**	362 / 409 ms	**0**

ده process واحد لـ Next على ويندوز وجنبه برامج شغالة، وزمن الرد بيزيد مع التزامن من غير أخطاء، وده معناه إن التحميل منظم. Laravel ما اتقاسش هنا لأن `artisan serve` على جهاز التطوير بيشتغل بعامل واحد، ومش بيعبّر عن السيرفر (nginx + PHP-FPM بـ 20 عامل + OPcache).

التقدير على الـ VPS المقترح (4 vCPU · 8GB RAM · 100GB SSD)

نوع الطلب	التقدير	السبب
صفحات المتاجر (زوار الإعلانات)	**300 – 600** صفحة/ثانية	HTML من الكاش، و Linux أسرع من ويندوز في الشبكة. وتقدر تضاعفها بتشغيل نسختين من Next.
عمليات API الخفيفة (السعر، العداد، التتبع)	**300 – 500** طلب/ثانية	20 عامل PHP-FPM × حوالي 25 لـ 60ms للطلب، مع OPcache و Redis.
إنشاء طلب كامل (transaction وأقفال)	**80 – 150** طلب/ثانية	أثقل عملية، لكن ده أكتر من 7 مليون طلب في اليوم نظريًا.
الداشبورد (التجار)	مئات التجار متصلين في نفس الوقت	حد 300 طلب/دقيقة لكل تاجر، والقوائم متفهرسة.

بالأرقام اللي تفرق معاك

- **زوار:** حوالي **100 – 200 ألف زائر في اليوم** بأريحية، وفترات ذروة فيها **2,000 – 5,000 زائر في نفس اللحظة**، لأن كل زائر بيطلب صفحة كل كام ثانية مش كل ثانية.
- **طلبات:** عشرات الآلاف من الطلبات في اليوم من غير أي مشكلة. وعلى أرض الواقع، الحد اللي هتوصله قبل ده هو حدود الإعلانات، مش السيرفر.
- **متاجر:** المساحة هي اللي هتحدد. حوالي **2,000 – 5,000 متجر نشط** على 100GB، بمتوسط 50 صورة لكل متجر وكل صورة حوالي 300KB بمقاساتها التلاتة، ومعاهم قاعدة البيانات والنسخ الاحتياطية. وقاعدة البيانات نفسها بتستحمل أكتر من كده بكتير، لأن الفهارس مبنية على `tenant_id` (اتجربت على 78 ألف طلب لـ 20 متجر، وكل قائمة بتقرا 20 صف بس).

لما تكبر: خطوات التوسع بالترتيب

1. Cloudflare قدام السيرفر (مجاني) لتخزين الصور والملفات الثابتة وحماية من هجمات DDoS.
2. نسختين أو أكتر من Next، وزيادة عمال PHP-FPM مع ترقية الـ VPS.
3. نقل الصور لتخزين خارجي متوافق مع S3، أو قرص إضافي.
4. فصل MySQL على سيرفر مستقل، ومعاه نسخة للقراءة.
5. أكتر من سيرفر تطبيق ورا موزّع حمل، والمعمارية جاهزة لده لأن الحالة كلها في MySQL و Redis.

20. النشر والتشغيل

- سيرفر واحد (Ubuntu) و Docker Compose فيه: Caddy، و Next، و nginx، و Laravel، والـ queue، والـ scheduler، و MySQL 8، و Redis 7. وCaddy بس هو اللي فاتح بورتات 80 و 443.
- سكربت `deploy.sh` بيرفض الباسوردات الافتراضية والإعدادات الناقصة، وفيه `backup.sh` و `restore.sh` ، ودليل `DEPLOY.md` كامل.
- سجلات JSON بيتشال منها أي سر، و `/api/health` للمراقبة.
- **المطلوب للتشغيل:** VPS ودومين. والـ wildcard DNS (`*.domain`) لازم للدومينات الفرعية للمتاجر. وللتجربة من غير دومين ممكن تستخدم `sslip.io` .

21. حدود معروفة (بصراحة)

النقطة	الوضع
ملفات Docker والنشر	**اتكتبت ومش متجربة على سيرفر حقيقي (مفيش Docker على جهاز التطوير). أول نشر لازم يتمشي خطوة بخطوة.**
Lighthouse الرسمي	ما اتقاسش بالأداة الرسمية، واتقاسوا نفس المؤشرات بـ Chromium تحت ظروف موبايل بطيئة: LCP حوالي 1.2 ثانية، و CLS حوالي 0. لازم يتقاس بعد النشر.
Google Sheets	الكود اتختبر بشكل آلي، ومتجربش على شيت حقيقي.
الواتساب	نصف آلي: الرسالة جاهزة لكن الإرسال يدوي من رقم التاجر.
الإيميل	مفيش إيميلات (لا تأكيد ولا نسيت الباسورد ولا تنبيهات)، لأنها محتاجة SMTP خارجي.
الدفع	دفع عند الاستلام بس، ومفيش دفع إلكتروني.
المخزون	مفيش متابعة كميات المخزون.
الطلب	منتج واحد لكل صفحة وطلب (ومعاه الهدية أو العرض بعد الطلب)، ومفيش سلة مشتريات بكذا منتج.
الفريق	حساب واحد لكل متجر، ومفيش موظفين بصلاحيات.

البنية	سيرفر واحد في البداية، والصور على قرص السيرفر.

22. اقتراحات التطوير

مرتبة حسب الأولوية: ضروري قبل الإطلاق | يزود المبيعات | للباقات المدفوعة

#	الاقتراح	الفايدة	النوع
1	أول نشر حقيقي واختبار تحمّل بـ k6	التأكد من ملفات Docker، وأرقام حقيقية بدل التقديرات.	ضروري
2	نسخ احتياطي خارج السيرفر يومي (S3 / Backblaze)	لو السيرفر وقع، البيانات ما تضيعش. حوالي دولار في الشهر.	ضروري
3	مراقبة وتنبيهات (Uptime Kuma + Sentry ذاتي الاستضافة)	تعرف بالمشكلة قبل التجار.	ضروري
4	إيميل (نسيت الباسورد، وتنبيه بطلب جديد)	أساسي لأي منصة SaaS. محتاج SMTP زي Brevo أو Amazon SES، وبيتكلف قروش.	ضروري
5	Cloudflare قدام المنصة	سرعة وحماية مجانًا.	ضروري
6	تأكيد رقم العميل بـ OTP (اختياري للتاجر)	يقلل الطلبات الوهمية جدًا، والتكلفة على رسايل SMS.	مبيعات
7	Conversions API (Meta و TikTok من السيرفر)	الإعلانات تقيس أدق مع حظر الكوكيز، فتكلفة الطلب تقل.	مبيعات
8	ربط شركات الشحن (Bosta و Mylerz و J&T)	إنشاء الشحنة وتتبعها من الداشبورد.	مدفوعة
9	WhatsApp Cloud API	رسائل تأكيد وتتبع أوتوماتيك.	مدفوعة
10	فريق العمل والصلاحيات	موظفين كول سنتر من غير ما ياخدوا صلاحيات صاحب المتجر.	مدفوعة
11	المخزون وتنبيهات النفاد	يمنع البيع لمنتج خلص.	مبيعات
12	صفحة بكذا منتج وسلة مشتريات	متوسط قيمة طلب أعلى.	مبيعات
13	عربون أو دفع إلكتروني اختياري (Paymob / Fawry)	يقلل المرتجعات.	مدفوعة
14	العملاء (CRM): قائمة العملاء والعملاء المتكررين	إعادة البيع لنفس العملاء.	مبيعات
15	تطبيق موبايل للداشبورد (PWA) بإشعارات	التاجر يعرف بالطلب فورًا على موبايله.	مبيعات
16	كاتب بالذكاء الاصطناعي لكلام الصفحات	صفحة كاملة من اسم المنتج.	مدفوعة

17	نظام الاشتراكات والباقات والثيمات المدفوعة	مصدر الدخل بعد الـ 6 شهور المجانية.	مدفوعة
18	لغة إنجليزية للمتاجر	تجار بيبيعوا لجمهور أجنبي أو للخليج.	مدفوعة

23. ملحق: الأرقام والقيود

البند	الحد لكل متجر
الصفحات	200
المنتجات	500
الصور في المكتبة	2,000 (5MB للصورة، 10 في كل رفعة)
العروض / أكواد الخصم	500 / 200
الدومينات الخاصة	10
الأقسام في الصفحة	30
الكمية في الطلب	1 – 20
تصدير الطلبات	10,000 صف
الـ Webhooks	10
الاحتفاظ بالطلبات المتروكة	30 يوم

حدود الحماية (Rate limits)	القيمة
الدخول / التسجيل	5 في الدقيقة / 5 في الساعة لكل IP
الطلبات	5 لكل IP و 3 لكل رقم في 10 دقايق
تتبع الطلب	10 في الدقيقة لكل زائر
الداشبورد	300 في الدقيقة لكل مستخدم
عدادات الزيارات	120 في الدقيقة لكل زائر

حجم المشروع	الرقم
كود الـ Back (PHP)	حوالي 13,200 سطر

كود الـ Front (TypeScript / React)	حوالي 29,500 سطر
نقاط الـ API	حوالي 100
الاختبارات	Back · 452 Front · 6 E2E 550

المستندات التفصيلية في المستودع: `PLAN.MD` (المواصفات الكاملة)، و `PROGRESS.md` (ما تم وكيف اتحقق منه)، و `DECISIONS.md` (كل قرار تقني وسببه)، و `ROADMAP.md` (المرحلة الثانية)، و `deploy/DEPLOY.md` (دليل النشر).